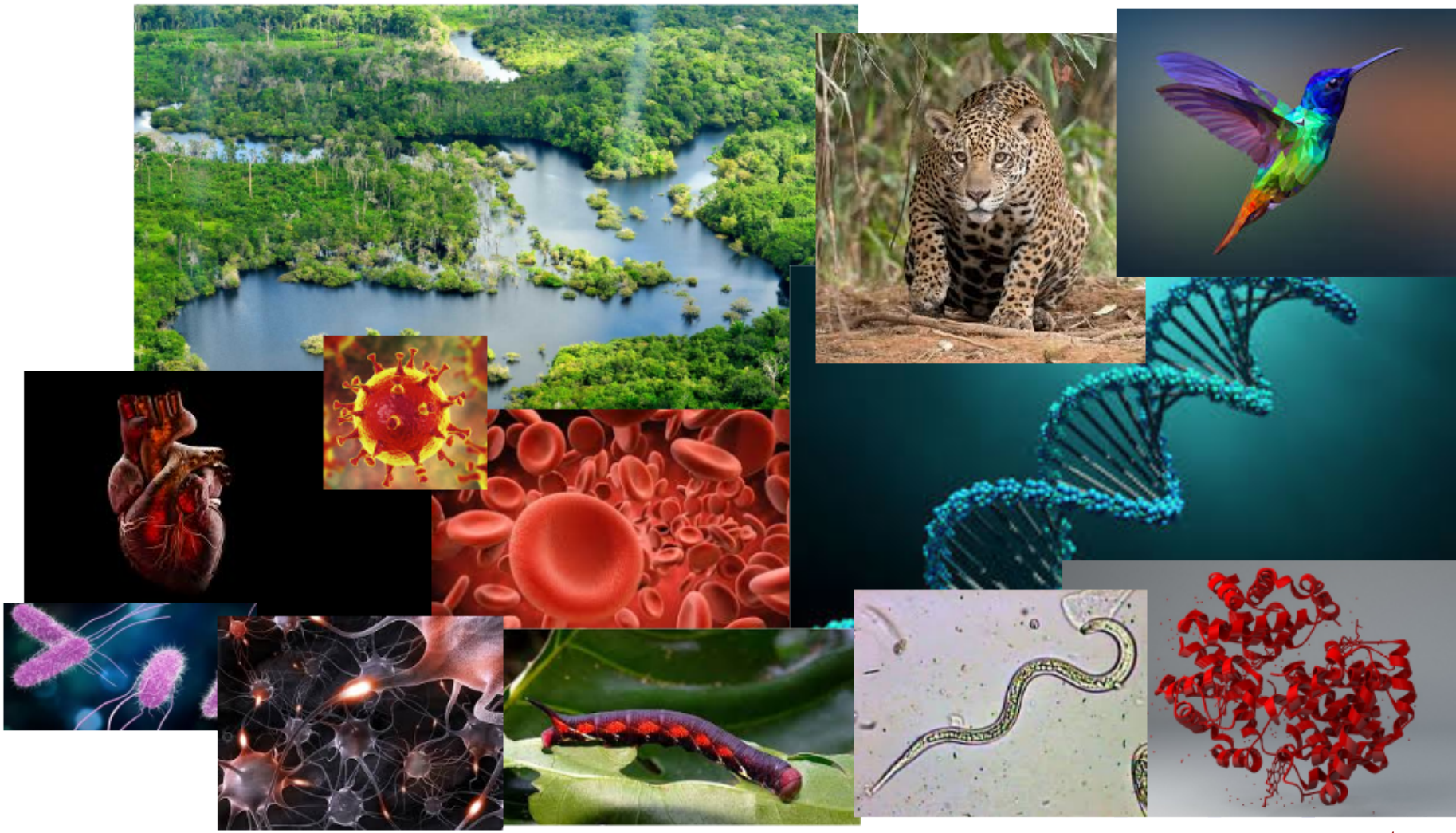
Sistemas de Informação Biomédicos – Experimentação Biológica

Sérgio Campos,
Alessandra Faria-Campos,
José Carlos Serufo Filho

Biologia



Experimentação Biológica



Experimentação Biológica

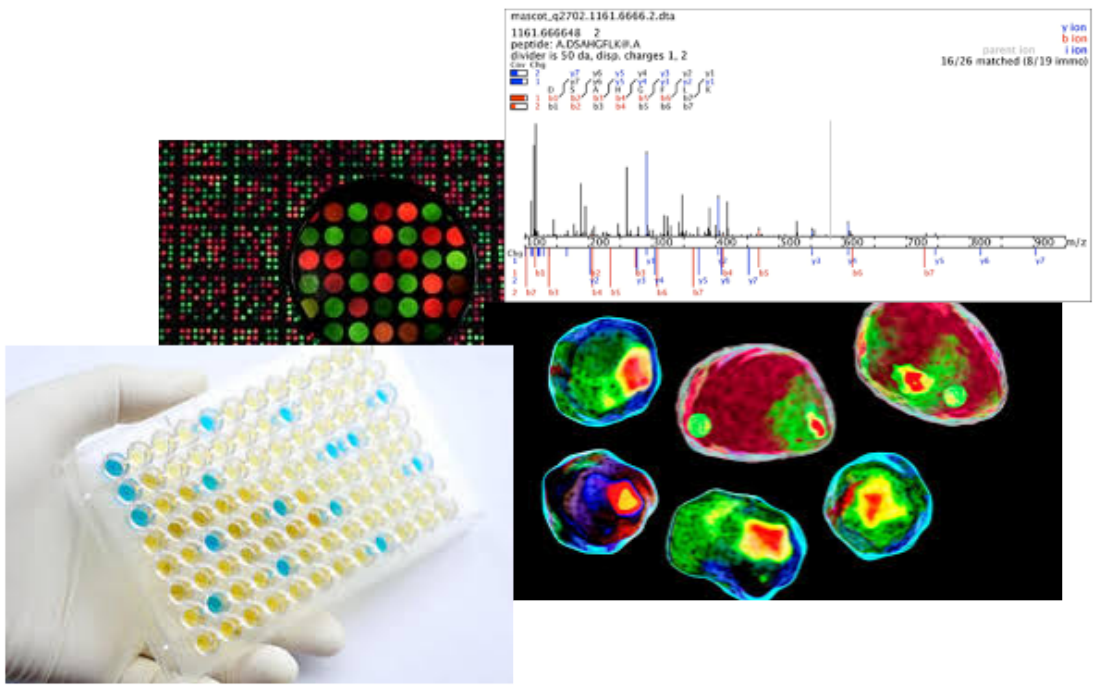
- Experimentos de Laboratório
  - Tipos de experimentos
    - Biologia Geral
    - Biologia Molecular
  - Experimentos com animais – Questões éticas
  - Tipos de dados produzidos

Experimentação Biológica – O que é importante?

- Tipos de dados produzidos
- Confiabilidade
- Reprodutibilidade
- Rastreabilidade
- Acessibilidade
- Confidencialidade

Porque os dados exigem uma atenção especial ?

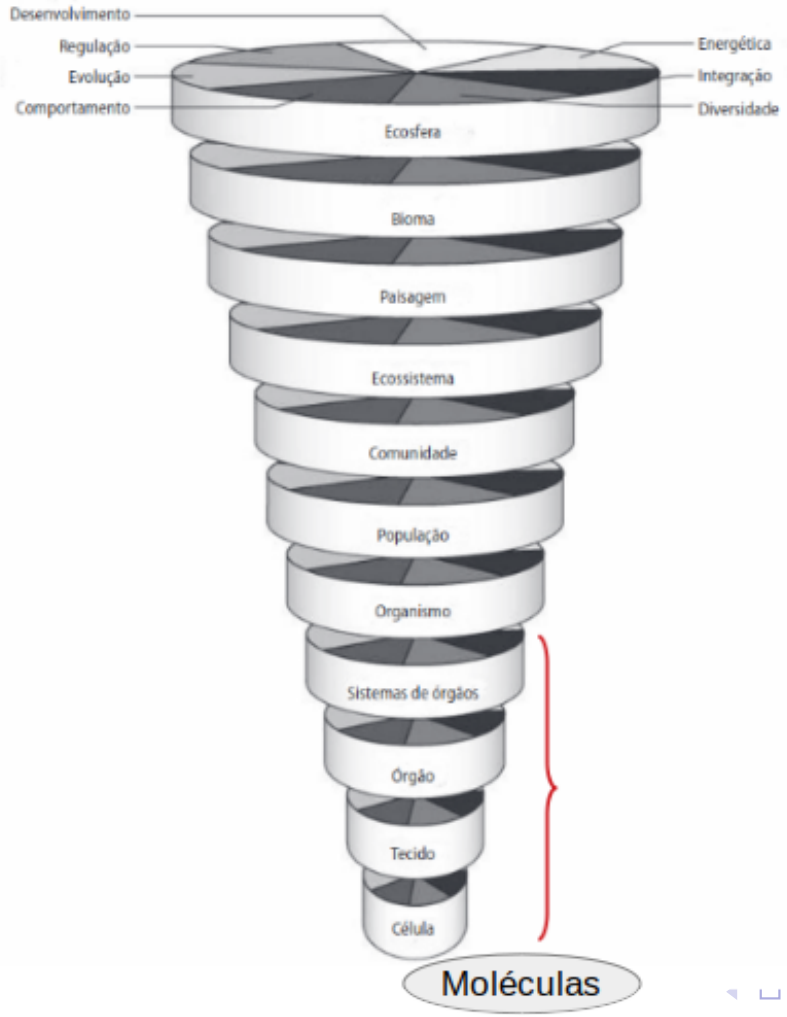
- Complexos: tanto os dados quanto sua correlação
- Alta variabilidade
- Críticos
- Acessibilidade



Diferentes Tipos de Experimento

1. Biologia Geral
   - Populações
   - Comportamentos
   - Meio Ambiente
2. Biologia Molecular
   - Produção de Organismos Transgênicos
   - Análise Proteômica
   - Sequenciamento de DNA
   - Testes de Fármacos *in Vitro*
   - Testes *in Vivo* em animais
   - Testes clínicos em Seres Humanos

Biologia – Níveis



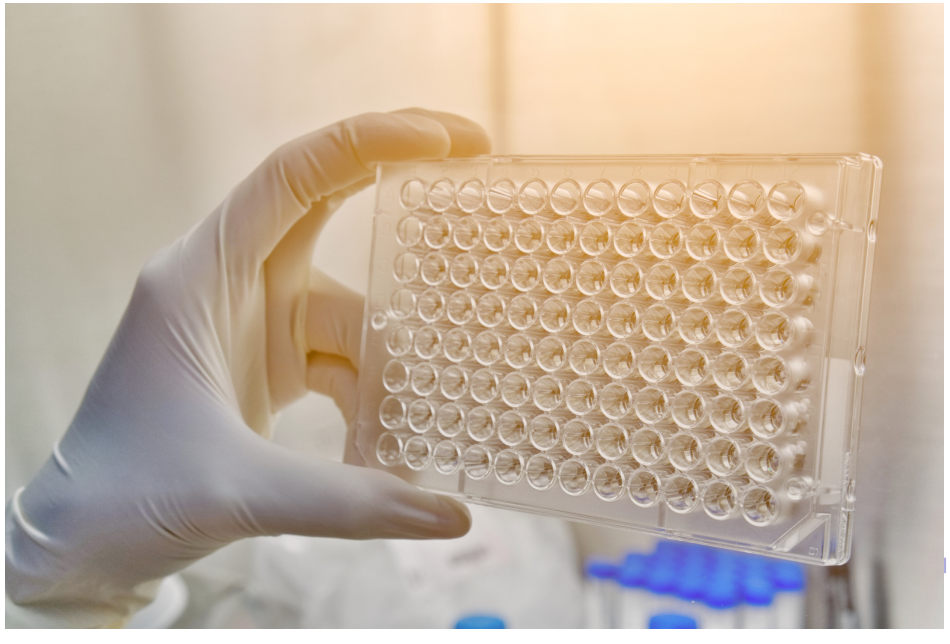
Dados da Experimentação Biológica

O que precisa ser guardado?

- Responsáveis
- Amostras
- Organismos
- Resultados
  - Imagens
  - Cálculos
  - Gráficos
  - Relatórios descritivos

Tipos de Dados Produzidos

1. Dados Quantitativos
   - Gráficos
   - Planilhas
   - Relatórios
2. Dados Qualitativos
   - Imagens (microscopia, fotografias de géis, etc...)
   - Testes de toxicidade



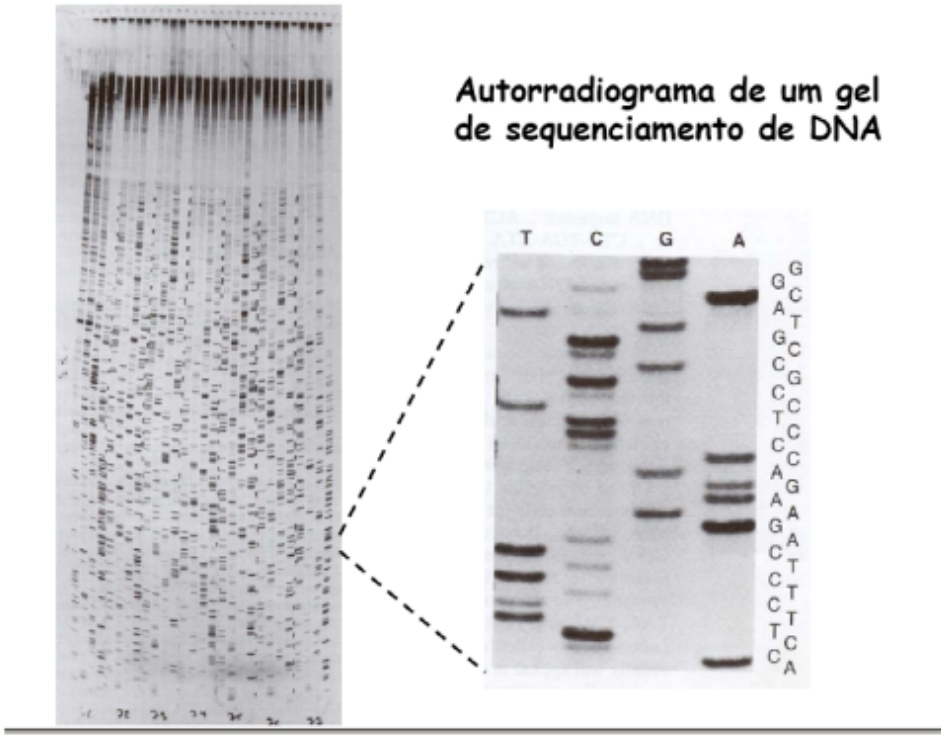
Experimentos Complexos – Sequenciamento de DNA

O que é: Determinação exata da ordem dos nucleotídeos (A, C, G e T) em um fragmento de DNA.
Importância:

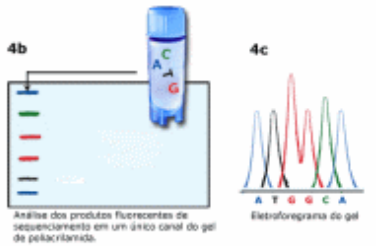
- Obter informações sobre estrutura, função e relação evolutiva entre genes
- Compreender melhor o genoma de uma determinada espécie.
- Investigar possíveis causas de doenças.
- Determinação de paternidade.
- Medicina personalizada – Tratamentos direcionados – pesquisa em câncer e outras doenças

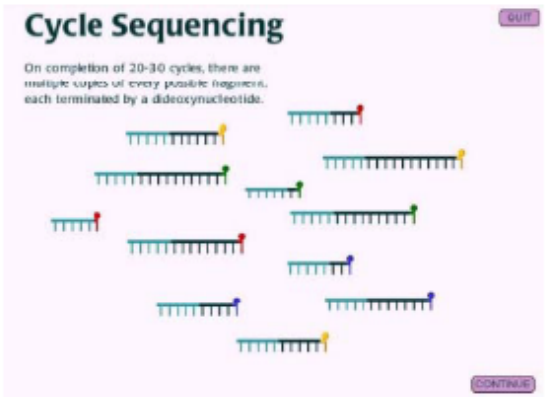
Sequenciamento de DNA – Manual

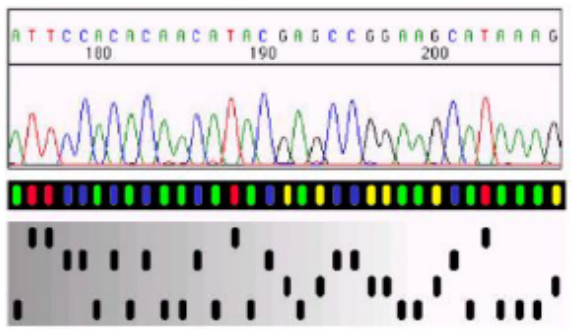


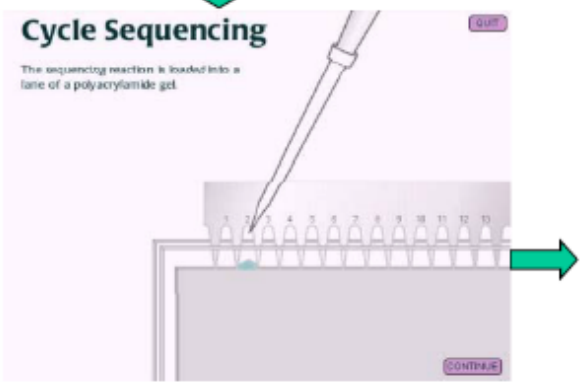


Sequenciamento de DNA – Automático





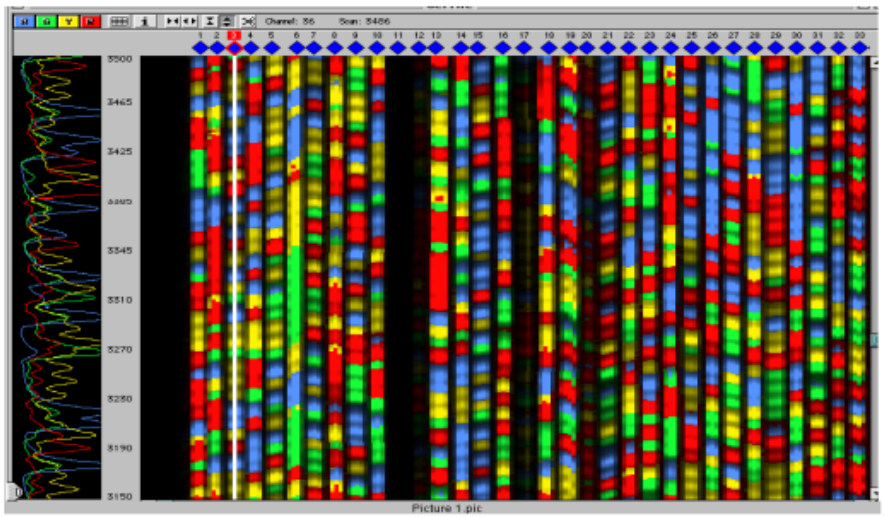


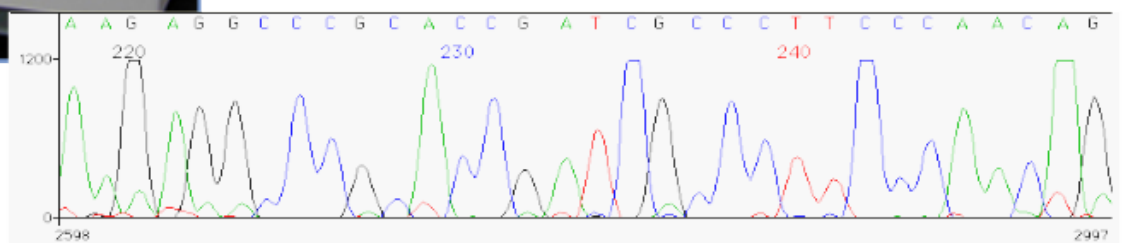




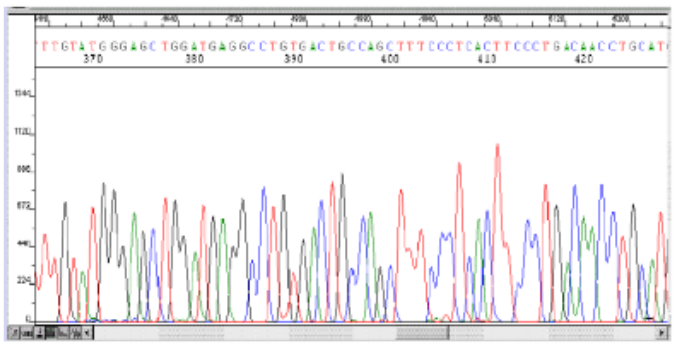
Sequenciadores Automáticos – Cromatogramas

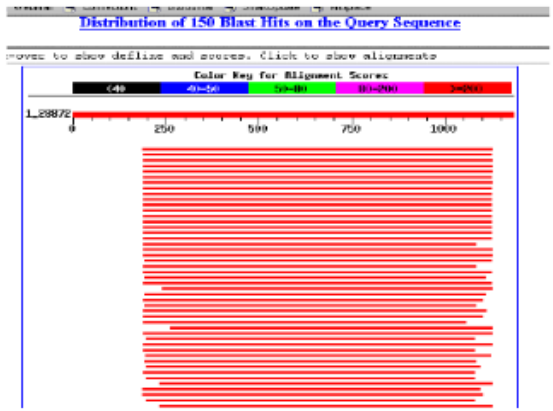




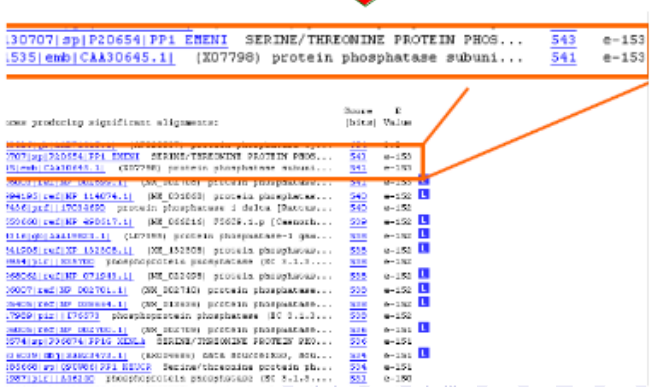


Sequenciamento Automático: *Base calling* / Montagem BLAST









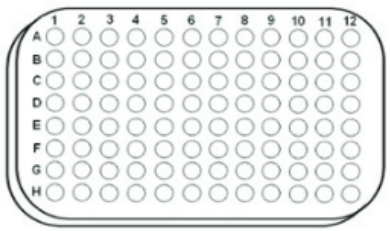
Diferentes Técnicas de Sequenciamento - Número de Pares de Bases e Custo

Method	Read length	Accuracy (single read not consensus)	Reads per run	Time per run	Cost per 1 billion bases (in US$)
Single-molecule real-time sequencing (Pacific Biosciences)	30,000 bp (N50); maximum read length >100,000 bases[76][77][78]	87% raw-read accuracy[79]	4,000,000 per Sequel 2 SMRT cell, 100-200 gigabases[76][80][81]	30 minutes to 20 hours[76][82]	$7.2-$43.3
Ion semiconductor (Ion Torrent sequencing)	up to 600 bp[84]	99.6%[85]	up to 80 million	2 hours	$66.8-$950
Pyrosequencing (454)	700 bp	99.9%	1 million	24 hours	$10,000
Sequencing by synthesis (Illumina)	MiniSeq, NextSeq: 75–300 bp; MiSeq: 50–600 bp; HiSeq 2500: 50–500 bp; HiSeq 3/4000: 50–300 bp; HiSeq X: 300 bp	99.9% (Phred30)	MiniSeq/MiSeq: 1–25 Million; NextSeq: 130-00 Million; HiSeq 2500: 300 million - 2 billion; HiSeq 3/4000 2.5 billion; HiSeq X: 3 billion	1 to 11 days, depending upon sequencer and specified read length[86]	$5 to $150
Combinatorial probe anchor synthesis (cPAS- BGI/MGI)	BGISEQ-50: 35-50bp; MGISEQ 200: 50-200bp; BGISEQ-500, MGISEQ-2000: 50-300bp[87]	99.9% (Phred30)	BGISEQ-50: 160M; MGISEQ 200: 300M; BGISEQ-500: 1300M per flow cell; MGISEQ-2000: 375M FCS flow cell, 1500M FCL flow cell per flow cell.	1 to 9 days depending on instrument, read length and number of flow cells run at a time.	$5- $120
Sequencing by ligation (SOLiD sequencing)	50+35 or 50+50 bp	99.9%	1.2 to 1.4 billion	1 to 2 weeks	$60–130
Nanopore Sequencing	Dependent on library preparation, not the device, so user chooses read length (up to 2,272,580 bp reported[89]).	~92–97% single read	dependent on read length selected by user	data streamed in real time. Choose 1 min to 48 hrs	$7–100
GenapSys Sequencing	Around 150 bp single-end	99.9% (Phred30)	1 to 16 million	Around 24 hours	$667
Chain termination (Sanger sequencing)	400 to 900 bp	99.9%	N/A	20 minutes to 3 hours	$2,400,000

Reprodutibilidade – Experimentos de Citotoxicidade

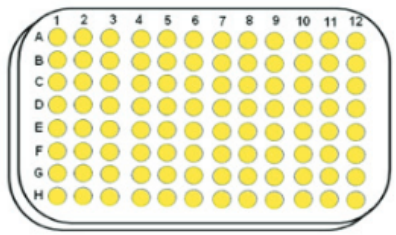


1. Preparar suspensão celular de ~1x10^5 células/mL.

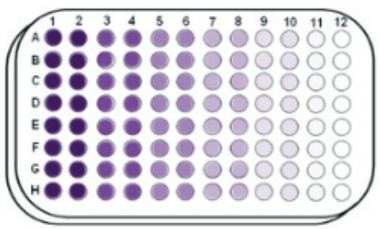


2. Em placa de 96-poços, adicionar 100 µL da suspensão em cada poço, semeando 1x10^4 células/poço e incubar a placa por 48 horas.

3. Descartar o meio e expor as células a 100 µL/poço das frações de lignina.



4. Após 24 e 48 horas, descartar os tratamentos, lavar os poços com PBS 1x[ ] e adicionar 100 µL/poço da solução de MTT a 0,5 mg/mL.



5. Após 3 horas, descartar o MTT e adicionar 100 µL de DMSO/poço.

6. Realizar leitura da absorbância da placa utilizando filtro de 540 nm.

Reprodutibilidade – Experimentos de Citotoxicidade

CITOTOX-3T3-VN-AOOFP.xlsx - LibreOffice Calc

Modelo teste:		Balb/c 3T3
Parâmetro final:		Viabilidade por Vermelho Neutro
Etapa:		RANGE FINDER
Execução:		Mariana Bouzan
DATA:		5/29/2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR
B	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
C	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
D	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
E	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
F	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
G	BR	VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	BR
H	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR

Valor Bruto Absorbância (DO 540nm)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.174	0.159	0.267	0.220	0.244	0.248	0.149	0.154	0.155	0.143	0.142	0.145
B	0.181	0.625	0.337	0.375	0.186	0.624	0.682	0.777	0.767	0.790	0.533	0.141
C	0.188	0.704	0.340	0.376	0.172	0.620	0.818	0.810	0.771	0.828	0.599	0.154
D	0.266	0.656	0.441	0.415	0.211	0.664	0.980	0.910	0.861	0.923	0.677	0.230
E	0.193	0.619	0.355	0.244	0.185	0.892	0.862	0.895	0.825	0.832	0.545	0.163
F	0.206	0.749	0.366	0.338	0.200	0.611	0.808	0.850	0.902	0.893	0.785	0.185
G	0.202	0.751	0.309	0.350	0.189	0.593	0.746	0.802	0.856	0.909	0.773	0.163
H	0.145	0.137	0.147	0.133	0.152	0.147	0.159	0.144	0.144	0.136	0.132	0.123

Média do BR: 0.171

Média do branco com ativos

CB1	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6	CB7	CB8
0.244	0.246	0.152	0.149	0.140	0.150	0.152	0.140

Relatório Técnico | RANGE FINDER | IC50 finder | SDS 1 | SDS 2 | CÁLCULOS

Sheet 2 of 6 | PageStyle_RANGE FINDER | English (USA) | Average: ; Sum: 0 | 130%

December 14, 19:15

Reprodutibilidade – Experimentos de Citotoxicidade

CITOTOX-3T3-VN-AOOFP.xlsx - LibreOffice Calc

H	0.145	0.137	0.147	0.133	0.152	0.147	0.159	0.144	0.144	0.136	0.132	0.123

Média do BR **0.171**

Média do branco com ativos

CB1	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6	CB7	CB8
0.244	0.246	0.152	0.149	0.140	0.150	0.152	0.140

Absorbância Corrigida (DO540amostra - DO540média BR)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B		0.454	0.094	0.129	0.035	0.475	0.542	0.628	0.616	0.650	0.362	
C		0.533	0.097	0.130	0.021	0.471	0.678	0.661	0.620	0.688	0.428	
D		0.485	0.198	0.169	0.060	0.515	0.840	0.761	0.710	0.783	0.506	
E		0.448	0.112	-0.002	0.034	0.743	0.722	0.746	0.674	0.692	0.374	
F		0.578	0.123	0.092	0.049	0.462	0.668	0.701	0.751	0.753	0.614	
G		0.580	0.066	0.104	0.038	0.444	0.606	0.653	0.705	0.769	0.602	
H												

Média CV1 0.513 | **média CV total** **0.497** | Média CV2 0.481

Solicitante:	**YBIOS**
Amostra:	**AOOFP**
Ensaio:	**CITOTOXICIDADE (ICCVAM)**
Etapa:	**RANGE FINDER**
Execução:	**Mariana Bouzan**
DATA:	**5/29/2009**

Relatório Técnico | RANGE FINDER | IC50 finder | SDS 1 | SDS 2 | CÁLCULOS

Sheet 2 of 6 | PageStyle_RANGE FINDER | English (USA) | Average: ; Sum: 0 | 130%

Reprodutibilidade – Experimentos de Citotoxicidade

CITOTOX-3T3-VN-AOOFP.xlsx - LibreOffice Calc

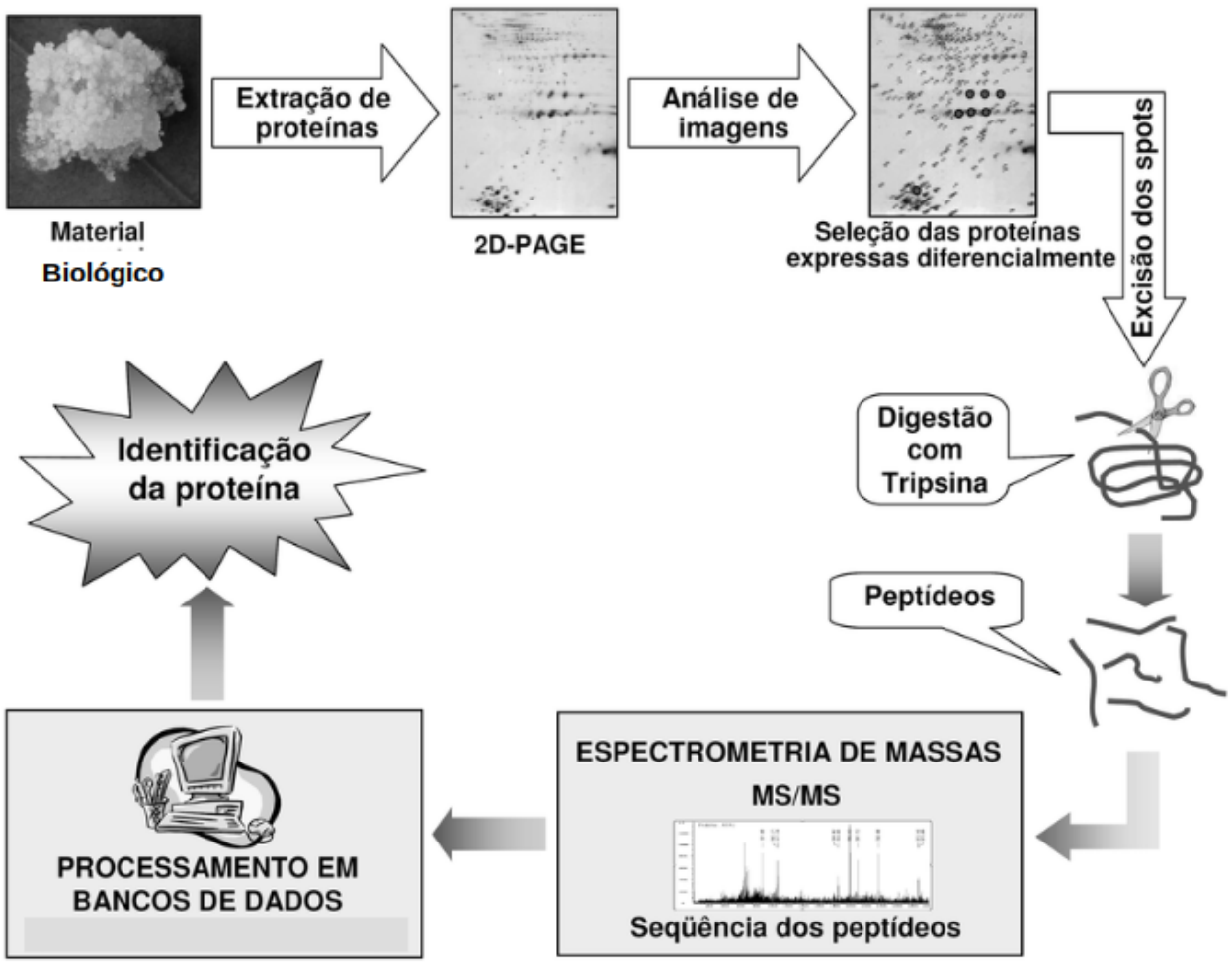
File Edit View Insert Format Styles Sheet Data Tools Window Help

H61 AOOFP

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
67			Viabilidade Relativa (% controle do Veículo)										
68		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	A												
70	B		91.3	18.8	26.0	6.9	95.7	109.2	126.4	124.0	130.9	72.8	
71	C		107.3	19.4	26.2	4.1	94.9	136.5	133.0	124.8	138.6	86.1	
72	D		97.6	39.8	34.0	12.0	103.7	169.2	153.2	142.9	157.7	101.8	
73	E		90.1	22.5	-0.4	6.7	149.6	145.4	150.1	135.6	139.4	75.2	
74	F		116.3	24.7	18.5	9.8	93.0	134.5	141.1	151.1	151.6	123.6	
75	G		116.7	13.2	20.9	7.6	89.4	122.0	131.4	141.9	154.9	121.1	
76	H												
77													
78			VC1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	VC2	
79	Fator diluição						10						
80	Conc Ativo	% (v/v)	0	5E-01	5E-02	5E-03	5E-04	5E-05	5E-06	5E-07	5E-08	0	
81	média DO540nm corrigida		0.513	0.115	0.104	0.039	0.518	0.676	0.691	0.679	0.723	0.481	
82	desvpad		0.059336	0.04500667	0.0581469	0.01345734	0.11251962792	0.1019176	0.053544996654	0.05347024	0.0531592	0.1107917	
83													
84	Média do veículo (540nm)				0.497								
85	Média do branco (540nm)				0.171								
86													
87	% Controle veículo		103.2	23.1	20.9	7.9	104.4	136.1	139.2	136.7	145.5	96.8	
88	desvpad		11.94972	9.06387396	11.710188	2.710168161	22.660281526	20.525146	10.78340482407	10.7683498	10.705708	22.3122941	
89													
90	Média VC- VC1 (%)		-3.222										
91	Média VC- CV2 (%)		3.222										
92													
93				C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8		
94	Conc Ativo	% (v/v)		5E-01	5E-02	5E-03	5E-04	5E-05	5E-06	5E-07	5E-08		
95	% Controle veículo			23.1	20.9	7.9	104.4	136.1	139.2	136.7	145.5		
96	desvpad			9.06	11.71	2.71	22.66	20.53	10.78	10.77	10.71		
97													

Relatório Técnico | RANGE FINDER | IC50 finder | SDS 1 | SDS 2 | CÁLCULOS

Rastreabilidade – Análise Proteômica



Rastreabilidade – Quantos Spots?



Como/Onde guardar os dados e assegurar o que é importante?

- Na memória
- Cadernos
- Planilhas
- Arquivos texto
- LIMS



alessa@dcc.ufmg.br